

# Ориентируясь на рынок стоимостью 100 миллиардов долларов: Insilico Medicine представила новый PCC ISM9528 на базе искусственного интеллекта для обезболивания

НОВОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

Insilico Medicine →

22 июля 2026 года, 09:00 по восточному времени

- **Открытие нового механизма, основанного на искусственном интеллекте:** Нацеленный на неизвестный новый механизм, созданный PandaOmics, PCC ISM9528 потенциально предлагает первое в своем классе неопиоидное решение для обезболивания, проникающее в мозг.
- **Превосходный терапевтический профиль:** в ходе доклинических исследований ISM9528 продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению со стандартными методами лечения, а также благоприятный профиль безопасности при пероральном применении и многообещающие свойства в отношении DMPK.
- **Доказанная воспроизводимость и масштабируемость:** ISM9528, 31-й препарат, номинированный на премию PCC с 2021 года, еще раз подтверждает возможности запатентованной платформы Insilico Pharma.AI, которая позволяет постоянно ускорять и расширять возможности исследований и разработок в области фармацевтики.

КЕМБРИДЖ, штат Массачусетс, 22 июля 2026 года /PRNewswire/ — Несмотря на широкую доступность анальгетиков, лечение боли остается одной из самых серьезных и распространенных проблем в современной медицине. Более 20% населения планеты страдает от хронической боли, особенно от хронической нейропатической боли, характеризующейся центральной сенсibilлизацией. Однако стандарт медицинской помощи в настоящее время по-прежнему в значительной степени зависит от опиоидов и НПВП, которые ограничены недостаточной эффективностью, токсичностью для желудочно-кишечного тракта и серьезными рисками зависимости, что требует применения новых, эффективных, не вызывающих привыкания анальгетиков, проникающих в мозг.



**Insilico Medicine ("Insilico", НКЕХ:3696), компания, занимающаяся поиском лекарств на основе генеративного искусственного интеллекта**, находящаяся на стадии клинических исследований, решает эту острую проблему, используя ИИ для выявления новых биологических механизмов и разработки инновационных методов лечения. Недавно компания объявила о присвоении ISM9528 статуса доклинического соединения-кандидата (Preclinical Candidate Compound, PCC) для лечения боли. ISM9528, выявленный компанией PandaOmics, является потенциальным первым в своем классе пероральным ингибитором Target Z, проникающим через гематоэнцефалический барьер, и предлагает новый неопиоидный подход к лечению, воздействуя на ранее не изученный биологический механизм. Примечательно, что это уже 31-й препарат, рекомендованный компанией Insilico с 2021 года, что еще раз подтверждает возможности компании в области исследований и разработок на основе искусственного интеллекта.

«Тот факт, что неопиоидный препарат превзошел морфин в доклинических моделях, является беспрецедентным достижением, возможно, одним из самых выдающихся и неожиданных результатов в истории нашей компании. Это результат передовых технологий искусственного интеллекта, человеческой изобретательности и научной интуиции», — говорит **Алекс Жаворонков, доктор философии, основатель, генеральный директор и финансовый директор Insilico Medicine**. "Поиск мишеней для таких сложных механизмов в организме человека, как хроническая боль и мигрень, исторически занимал более десяти лет, но PandaOmics точно определила этот путь, что позволило нам с 2021 года выйти на 31-й уровень. Понимая биологические механизмы, мы не только разрабатываем методы лечения боли, но и приближаемся на шаг к нашей главной цели: расшифровке биологии старения с помощью нашей стратегии двойного назначения."

Чтобы найти новый подход к лечению боли, команда использовала PandaOmics — систему искусственного интеллекта от Insilico для определения и приоритизации терапевтических мишеней. Проанализировав огромные массивы омиксных, текстовых и мультимодальных данных, PandaOmics помогла команде выявить новую закономерность, связанную с болью, и указала на потенциал мишени Z в текущем портфеле Insilico — новой мишени, которая ранее не была систематически связана с лечением боли. Это привлекло внимание команды к уже разработанному соединению.

Последующий биоинформатический анализ данных, полученных на людях и животных, показал высокую экспрессию гена Target Z в типах клеток, связанных с болевыми ощущениями, что укрепило уверенность команды в необходимости перехода к испытаниям в «мокрой» лаборатории. Быстро перейдя к проверке *in vivo*, исследователи использовали специализированные мышинные модели для имитации механизмов возникновения боли у человека. Они продемонстрировали высокую эффективность обезболивания, зависящую от дозы, которая может быть сопоставима с современными решениями, включая морфин, или превосходить их.

После проверки целевой функции команда сосредоточилась на способности проникать через гематоэнцефалический барьер и поиске баланса между эффективностью и безопасностью, используя Chemistry42 — платформу генеративной химии от Insilico, включающую более 40 селективных моделей, интегрированных в несколько связанных приложений, для повторного создания соединений с оптимизированной селективностью и фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами для обезболивания. После итеративных циклов генерации с помощью ИИ, обратной связи с людьми и доработки в качестве основного соединения для проекта был выбран ISM9528.

"The nomination of ISM9528 as the 31st drug candidate of Insilico validates the reproducibility and precision of our end-to-end AI platform," **says Feng Ren, PhD, Co-CEO and CSO of Insilico Medicine**, "Featuring both a novel mechanism of action and a highly distinct chemical structure, ISM9528 delivers superior efficacy and a favorable safety profile, with promising brain penetrant traits. Looking ahead, we are confident that our continuous integration of generative AI and automation will set new standards, deliver solid proof of concept, and introduce real-world clinical benefits for patients."

In preclinical studies, ISM9528 demonstrated superior efficacy compared to standard of care in validated models of acute postsurgical pain and neuropathic pain, as an oral treatment. Moreover, comprehensive *in vitro* and *in vivo* safety screenings across multiple panels and animal models confirmed exceptional safety properties, while rapid systemic absorption and excellent blood-brain barrier permeability support a favorable DMPK profile.

In the Spinal Nerve Ligation (SNL) rat model for neuropathic pain, ISM9528 dose-dependently restored mechanical allodynia. The middle dose delivered a significant analgesic effect across all time points up till 6h post dosing, which was comparable to Pregabalin, a standard of care for pain at similar dose level.

In the postsurgical acute pain model, in addition to the dose dependent efficacy, ISM9528 demonstrated a rapid-acting efficacy at 0.5-hour post-dosing outperforming the equivalent dose of Pregabalin.

"There is a tremendous unmet need for non-opioid pain medications, and the preclinical data for ISM9528 is quite promising," says **Carol Satler, MD, PhD, Senior Vice President for Clinical Development, Non-Oncology, Insilico Medicine**, "This is what we call a 'Eureka' moment, the kind of discovery that completely changes the landscape of how we treat patients. We are fast-tracking this exciting program toward clinical trials in 2027, driven to deliver a medicine that will genuinely transform patient care."

As an AI-native biotechnology company, Insilico is redefining the efficiency of preclinical drug development through its advanced AI and automation platform, setting a new standard for the industry. While traditional early-stage drug discovery typically takes 2.5 to 4 years, Insilico has consistently reached preclinical candidate (PCC) nomination in an average of just 12 to 18 months, with only 60 to 200 molecules synthesized and tested per program. Since 2021, the company has nominated 31 PCCs, 13 of which have received IND approval or clearance.

While expanding the practical applications of its technology in drug discovery and life science research, Insilico is also continuously enhancing the performance of its AI platform. Drawing on extensive experience and datasets from its training platform, the company has distilled thousands of benchmarks and integrated them into MMAI Gym. Serving as both a "trainer and benchmark" for scientific AI, MMAI Gym enables organizations to train models for domain-specific reasoning while rigorously evaluating their performance on real-world tasks, advancing the path toward pharma superintelligence. To date, Human Longevity and Liquid AI have collaborated with Insilico, joining as partners of MMAI Gym.

## About Insilico Medicine

Insilico Medicine is a pioneering global biotechnology company dedicated to integrating artificial intelligence and automation technologies to accelerate drug discovery, drive innovation in the life sciences, and extend healthy longevity to people on the planet. The company was listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange on December 30, 2025, under the stock code 03696.HK.

By integrating AI and automation technologies and deep in-house drug discovery capabilities, Insilico is delivering innovative drug solutions for unmet needs including fibrosis, oncology, immunology, pain, and obesity and metabolic disorders. Additionally, Insilico extends the reach of Pharma. AI across diverse industries, such as advanced materials, agriculture, nutritional products and veterinary medicine.

For more information, please visit [www.insilico.com](http://www.insilico.com)

SOURCE Insilico Medicine

# 21%

more press release  
views with

**Amplify™**



[Request a Demo](#)

